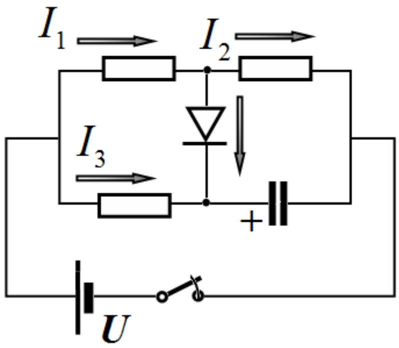
	식 (15) $T = 2\pi\sqrt{\frac{h_0}{g}}$	0,2	
합계			**3,0**

문제 B (4.0점)



기호 I_k는 저항 k의 전류이고(그림 참조), q_k는 다이오드가 닫힐 때까지 저항을 지나간 전하량, q는 다이오드를 지나간 전하량, Q는 축전기의 전하량이다.

스위치를 닫은 직후 축전기의 전압은 영이고, 둘째 저항의 전압도 영이다. 따라서 $I_2 = 0$이므로 첫째 물음의 답은

$$I_0 = I_1(0) = U/R = 1\ \text{mA}. \qquad (1)$$

다이오드 전류가 영이 되는 순간, 첫째와 둘째 저항의 전류가 같으므로 두 저항의 전압도 같다: $U_1 = U_2 = U/2$. 축전기의 전압도 같다. 이때 축전기의 전하량은 다음과 같다: 다이오드 전류가 영이면, 첫째와 둘째 저항의 전류가 같고, 따라서 두 저항의 전압도 같다: $U_1 = U_2 = U/2$. 축전기에도 같은 전압이 걸리므로, 이때의 전하량은 다음과 같다:

$$Q = CU/2. \qquad (2)$$

키르히호프 법칙에 따라:

$$q_1 = q + q_2, \qquad (3)$$

$$q_3 + q = Q. \qquad (4)$$

$$I_1R = I_3R,$$

$$q_1 = q_3, \qquad (5)$$

$$U = I_1R + I_2R. \qquad (6)$$

마지막 식을 시간 0부터 τ까지 적분하면:

$$U\tau = q_1R + q_2R. \qquad (7)$$

이 연립방정식을 풀면 최종 답은 다음과 같다

$$q = \frac{1}{3}CU\left(1 - \frac{\tau}{RC}\right) = 179\ \mu\text{Cl}. \qquad (8)$$

평가 항목		배점
식	(1) $I_0 = I_1(0) = U/R = 1$ mA	0.5
수치	$I_0 = 1$ mA	0.1
식	(2) $Q = CU/2$	0.5
식	(3) $q_1 = q + q_2$	0.5
식	(4) $q_3 + q = Q$	0.5
식	(5) $q_1 = q_3$	0.5
식	(6) $U = I_1R + I_2R$	0.2
식	(7) $U\tau = q_1R + q_2R$	0.5
식	(8) $q = \frac{1}{3}CU\left(1 - \frac{\tau}{RC}\right)$	0.5
수치	$q = 179$ μCl	0.2
합계		**4.0**